

INSTITUTO FEDERAL

Fluminense

Campus

Bom Jesus do Itabapoana

ASSUNTO:

Caracterização de materiais vs tipo de ligação intrapartícula

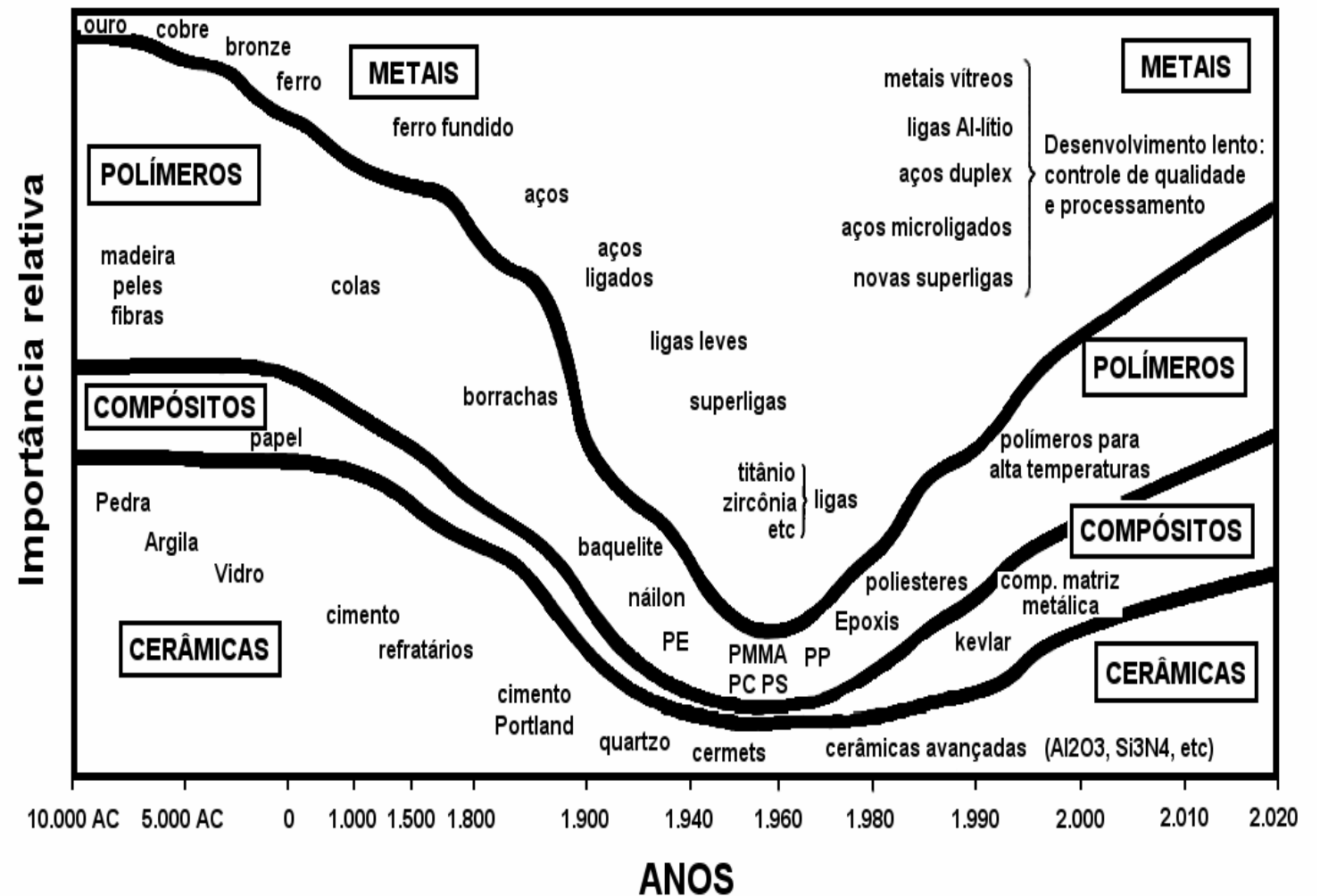
TÓPICOS PARA ORIENTAR ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PESQUISADAS

- Elaborar apresentação em powerpoint
 - Elaborar arquivo em pdf para enviar por email
 - 4 partes principais: INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO (parte I), APLICAÇÃO (parte II) E CONSIDERAÇÕES FINAIS
- &
- Lista final de fontes de consulta (referências bibliográficas)

OBS: as apresentações ppt nossas podem acessar, mas não contam. Sugiro busca de arquivos pdf da web, sites, livros.....

Introdução

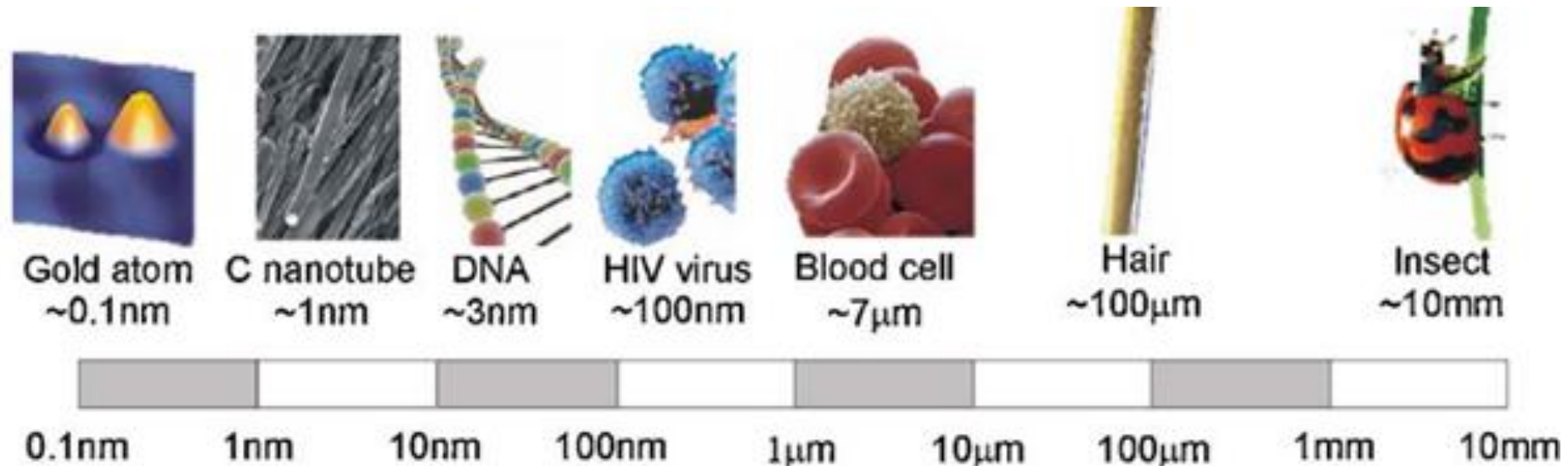
- Contextualizar as diferenças de importância relativa vs Aplicações de materiais na área de ciência da computação



- Evidenciar tipo(s) de materiais de destaque no desenvolvimento de materiais “direta ou indiretamente relacionados aos condutores/supercondutores/isolantes/eletrônicos de modo geral

Desenvolvimento

- Porquê da relevância do tipo de ligação química em relação ao tipo de material?
- Quais parâmetros tem relação direta ou indireta com a funcionalidade??? De distintos materiais....
 - Tamanho de partícula?
 - Modo de organização interpartículas?
 - ...



Tipo de material sólido (covalente, iônico, molecular, metálico.....)

- ➔ Destacar evidências experimentais de que um tipo de sólido se diferencia em relação a outro pelo fato de receber um estímulo externo “x” (ex: variação de temperatura OU variação de pressão OU descarga elétrica OU)
- ➔ Quais propriedades mecânicas OU elétricas OU químicas em evidência?

vs

Tipo de ligação química – arranjo de partículas (abordagem microscópica VS macroscópica)

- ➔ Predominância de ligação intrapartícula do tipo iônica? Covalente ? ou molecular?
 - *Se ligação covalente => evidenciar distinção de “composto MOLECULAR vs alótropo”
 - *Se ligação metálica => evidenciar distinção entre “condutor, semicondutor ou isolante
 - * Se ligação iônica => evidenciar capacidade de se dissolver me água ou não/formar solução aquosa condutor de eletricidade
Evidenciar capacidade de se fundir e poder ser moldado para determinada finalidade

vs

Equipamentos de caracterização

Informações de Equipamentos (e técnicas) que podem ser utilizados nas análises de caracterização?

Microscópio Eletrônico de Varredura (Scanning Electron Microscope – SEM); ????

Microscópio Eletrônico de Transmissão (Trasmission Electron Microscope – TEM); ????

Microscópios de Tunelamento (Scanning Tunneling Microscope – STM); ?????

Microscópios de força atômica (Atomic Force Microscope – AFM)?????

Obs: No momento citar exemplo equipamento, não precisa entender detalhes de análise instrumental. Apenas citar, técnica x, equipamento Y, ... Em função do modo de organização tal do material devido ao predomínio da ligação química

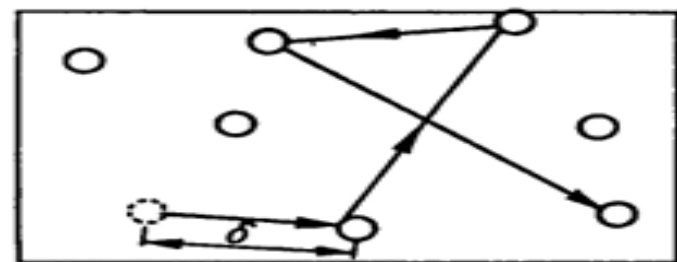
De preferência coloquem ilustrações, desenhos, gráficos, tabelas de parâmetros.... Sem ser muito texto corrido

Influência do tipo de ligação intrapartícula na distribuição de partículas na “extensão do material analisado”

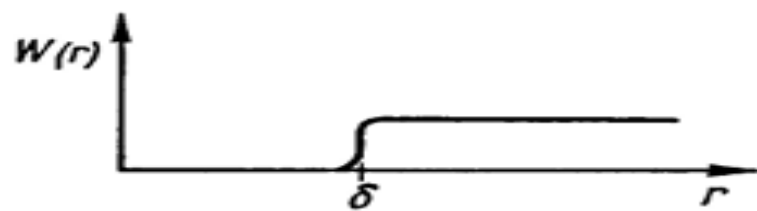
- Dependência em relação a:
 - Tipo de partícula interligada (se íons, ou átomos neutros, ou moléculas)
 - Tipo de ligação química predominante
 - Se há algum agente externo (estímulo elétrico, térmico, químico...)



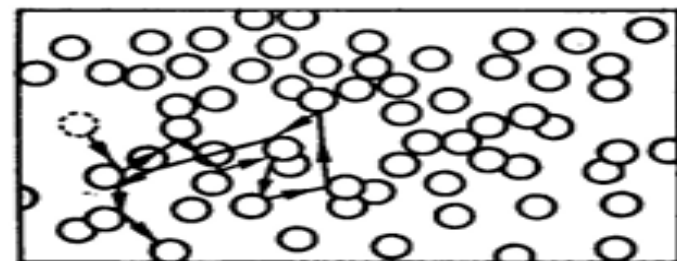
Propriedades térmicas e elétricas do tipo de material



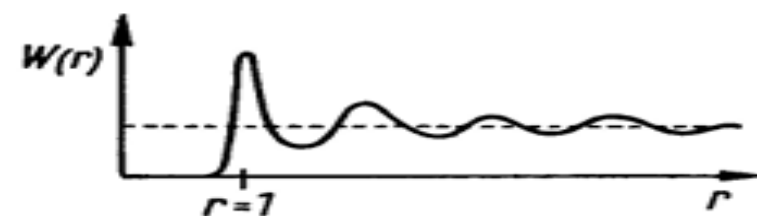
a)



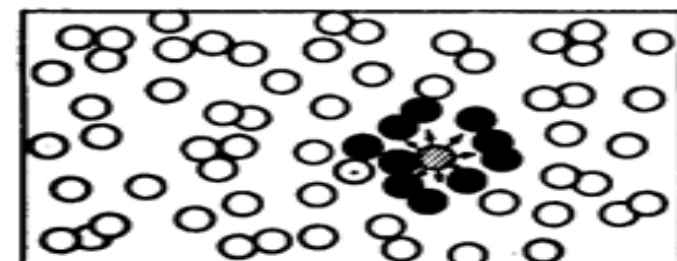
b)



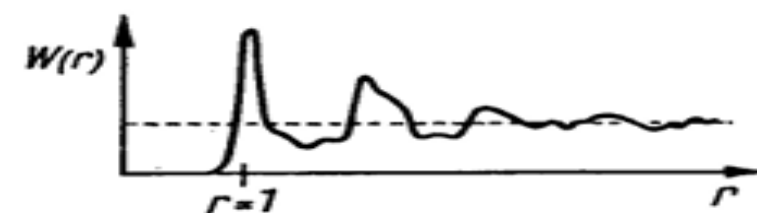
c)



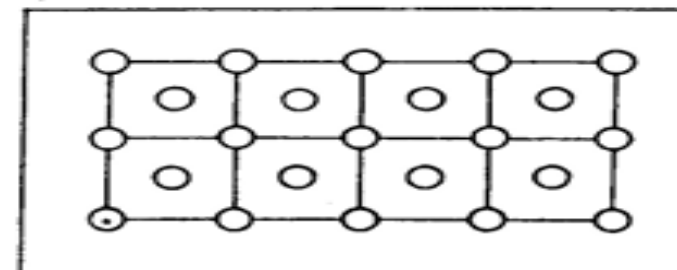
d)



e)



f)



g)



h)

Figura 4.1 — Distribuição dos átomos no espaço e suas respectivas funções $W(r)$ em um gás (a e b), em um líquido (c e d), em um sólido amorfo (e e f) e em um cristal (g e h), (segundo W. Schatt).

MODO DE ORGANIZAÇÃO

- Qual dos três tipos de arranjos atômicos?

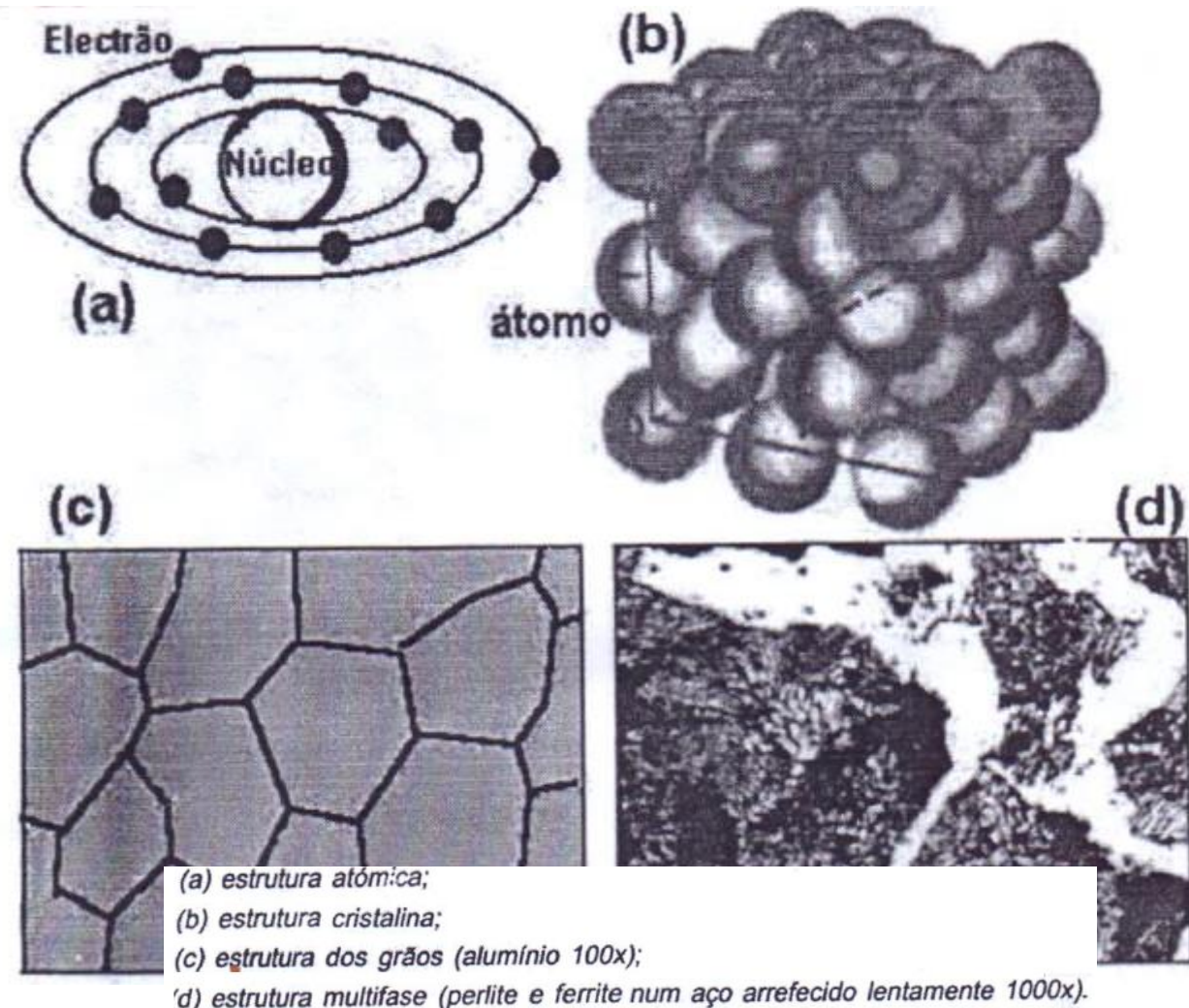
a) se estrutura cristalina, devido a formação de cristais, isto é, arranjo ordenado e simétrico dos átomos no espaço (monocristais e policristais)

b) estruturas amorfas ou vítreas

c) estruturas moleculares ou poliméricas

- Quatro níveis de estrutura num material

(atômica, cristalina, dos grãos e multifase)

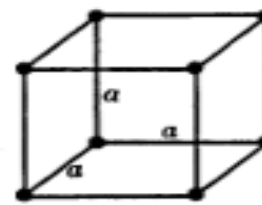


Sólidos cristalinos

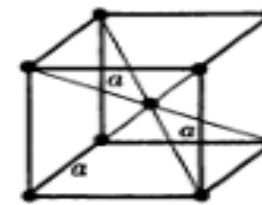
- Podem ser:

* compostos iônicos

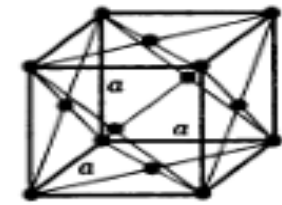
* metais



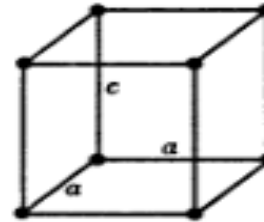
Cúbico Simples (P)



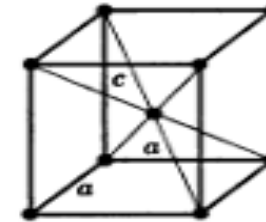
Cúbico de Corpo Centrado (I)



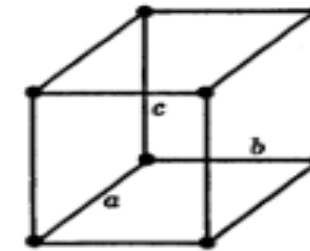
Cúbico de Faces Centradas (F)



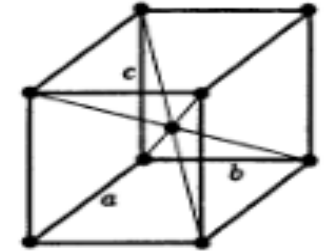
Tetragonal Simples (P)



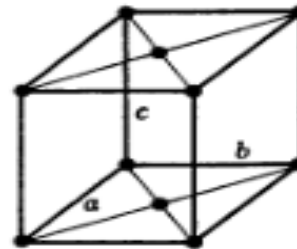
Tetragonal de Corpo Centrado (I)



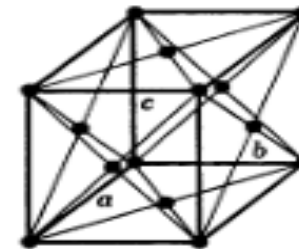
Ortorrômico Simples (P)



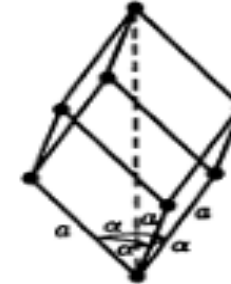
Ortorrômico de Corpo Centrado (I)



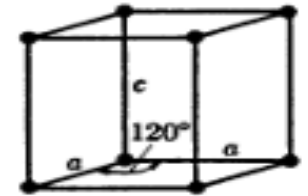
Ortorrômico de Base Centrada (C)



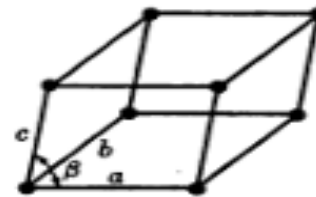
Ortorrômico de Faces Centradas (F)



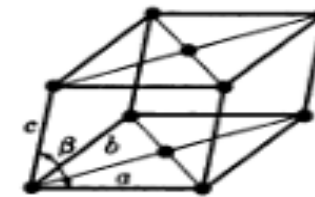
Romboédrico (R)



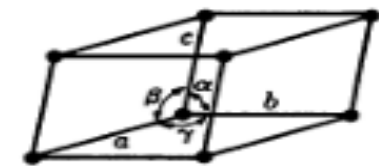
Hexagonal (P)



Monoclínico Simples (P)



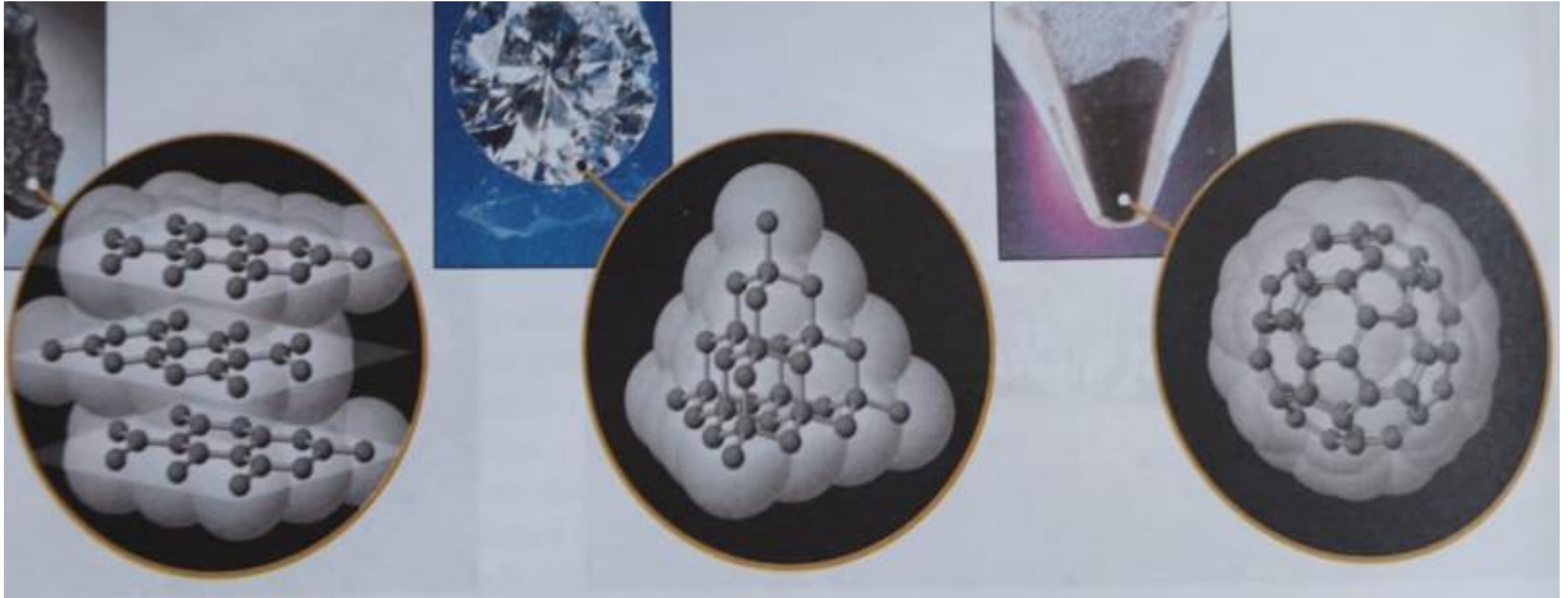
Monoclínico de Base Centrada (C)



Triclínico (P)

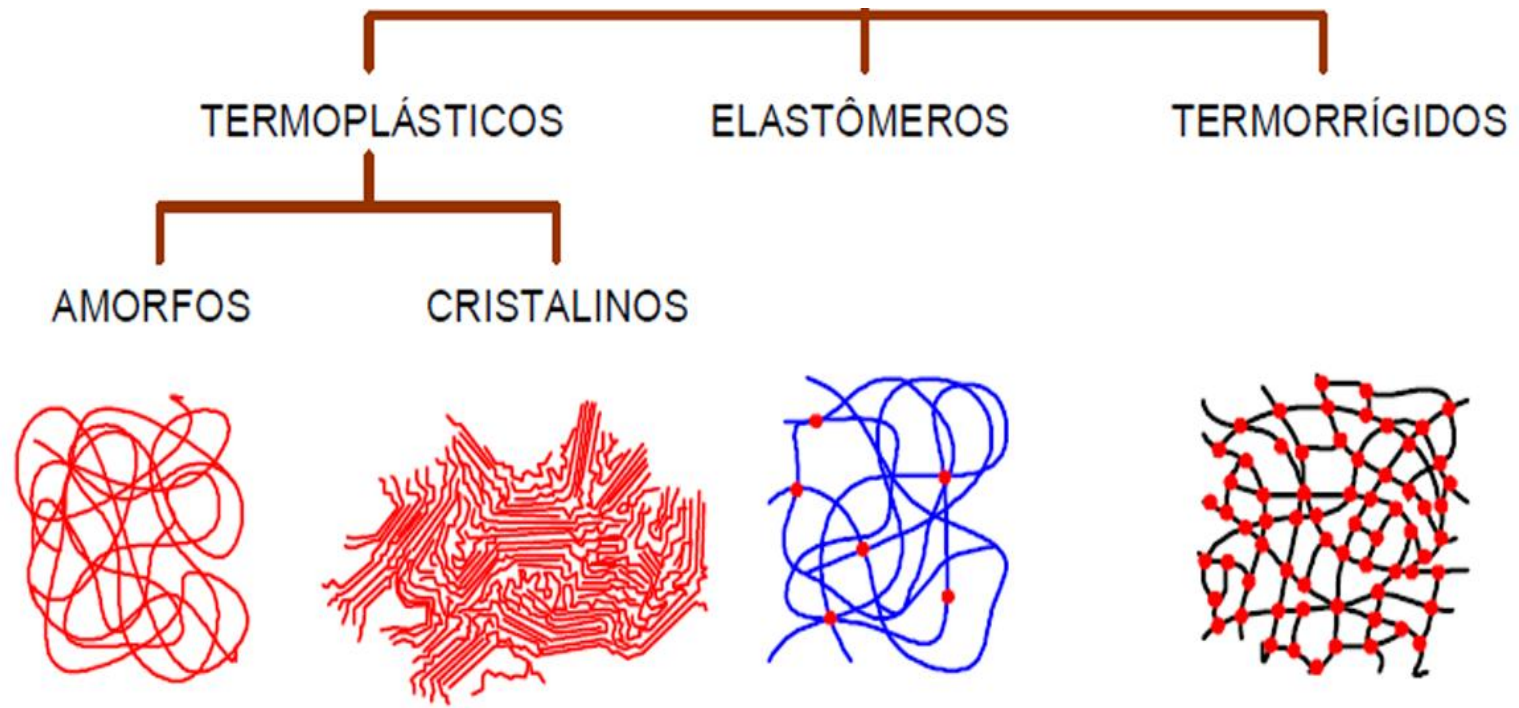
Sólidos alótropos de determinado elemento químico

- Exemplo: alótropos do carbono



Sólidos “irregulares”

- Podem ser polímeros





METODOLOGIA

- cada grupo escolher
um tipo de material

Tipo	Exemplos	Unidades estruturais
Iônico	NaCl, K_2SO_4 , $CaCl_2$, $(NH_4)_3PO_4$	Íons positivos e negativos; não há moléculas separadas
Metálico	Ferro, prata, cobre, outros metais e ligas	Átomos metálicos (íons metálicos positivos com elétrons delocalizados)
Molecular	H_2 , O_2 , I_2 , H_2O , CO_2 , CH_4 , CH_3OH , CH_3CO_2H	Moléculas
Reticular	Grafite, diamante, quartzo, feldspatos, mica	Átomos presos em uma rede bi ou tridimensional infinita
Amorfo	Vidro, polietileno, náilon	Redes ligadas covalentemente sem regularidade de longa distância

SUGESTÃO DE MATERIAIS

Principais Materiais	Características	Ligante(s)	Aplicações
Au(Ouro)	Absorção óptica e supressão de fluorescência, a estabilidade	Tiol, dissulfureto, fosfina, amina	Reconhecimento biomolecular, entrega (<i>delivery</i>), sensoriamento
Ag (Prata)	Fluorescência e Superfície eficiente	Thiol	Deteção
Pt (Platina)	Propriedade catalítica	Tiol, fosfina, amina, isocianeto	Bio-catalisador, sensoriamento
CdSe (Cádmio/Selênio)	Luminescência, foto-estabilidade	Tiol, fosfina, piridina	Estudo por imagens, sensoriamento
Fe ₂ O ₃ (óxido de Ferro)	Propriedade magnética	Diol, dopamina, derivado, amina	RM e purificação de biomoléculas
SiO ₂ (Dióxido de Silicone)	Biocompatibilidade	Alcoxissilano	Biocompatível para revestimento de superfície

Qual tipo de ligação Química predominante?

Modo de organização entre as partículas?

Esses tipos de aplicações São interessantes a vocês?

Alguma relação direta ou indireta com Alguma área relacionada à formação?

OBS: Caso achar necessário usar outro tipo de material não há restrição

Considerações finais

- Vale a pena estudos futuros do material de estudo escolhido?
(quem sabe em alguma proposta futura de trabalho de conclusão de curso...)

Exemplos de fontes que podem contribuir:

Referências

MRINMOY, DE; GHOSH, P. S.; ROTELLO, V. M. Applications of Nanoparticles in Biology. *Advanced Materials*, v. 20, n. 22. p. 4225-4241, 2008.

SAINI, R.; SAINI, S.; SHARMA, S. Nanotechnology: The future medicine. *Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery*, v.3, n.1, p.32–33, 2010.

SERRANO, E.; RUS, G.; GARCÍA-MARTÍNEZ, J. Nanotechnology for sustainable energy. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2009, p. 2373-2384.

SILVA, ANA CAROLINA COSTA. NANOTECNOLOGIA EM DIAGNÓSTICO E TERAPIA NO BRASIL. Dissertação de Mestrado em Ciências na Área de Tecnologia Nuclear - Aplicações. INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES – USP, 2015.